Druckverlustberechnung Lüftung

Zuluft Büro 1. OG

Projekt	Projekt-Nr.	Bearbeiter	Datum
Beispiel	FX-1	Fixture	06.10.2026
Strömungsrichtung	**Höhe / Luft**	**Luftdichte (Anlage)**	
Ventilator → Auslass	540 m ü. M., 21.0 °C, 50 % r. F.	1.120 kg/m³ bei 950 hPa	

Druckverlust kritischer Strang	Erforderlich inkl. 10 % Zuschlag	Verfügbarer Druck	Reserve
148.2 Pa	**163 Pa**	**350 Pa**	**187 Pa**

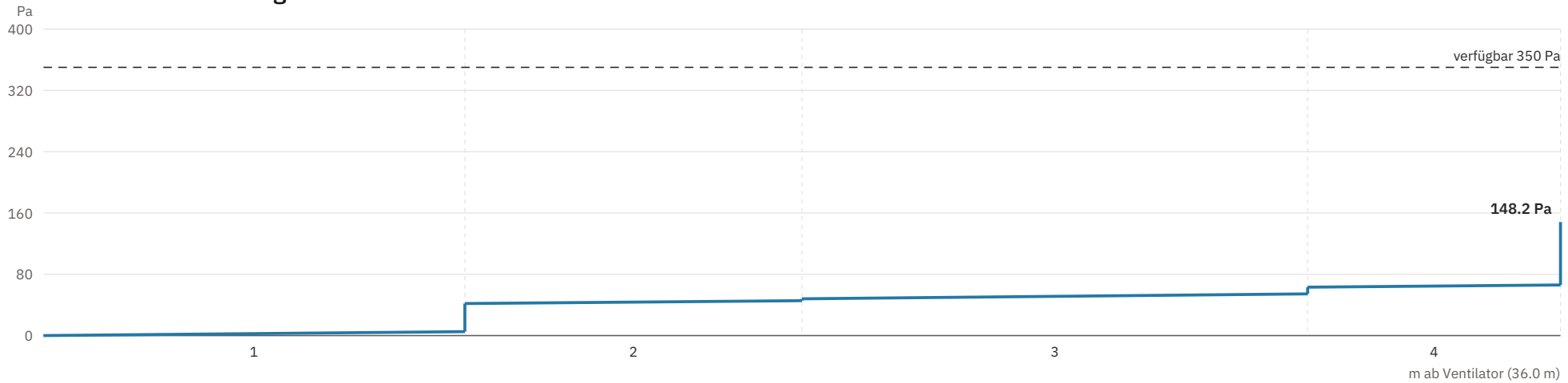
Kritischer Strang: 1 → 2 → 3 → 4 | Reibung 18.2 Pa (12 %) | Formstücke 20.0 Pa (14 %) | Einbauteile 110.0 Pa (74 %)

Teilstrecken

Nr.	Form	Material	V m³/h	Abmessung mm	L m	dh mm	v m/s	v max m/s	R Pa/m	Σζ –	Δp R·L Pa	Δp Z Pa	Δp Einb. Pa	Δp TS Pa	Δp kum. Pa	Drossel Pa	Bemerkung
1	eckig	Kanal / Spiro verzinkt	6’000	800 × 400	10.0	533	5.21	6.0	0.51	0.44	5.1	6.7	30.0	41.8	**41.8**		Ab Monoblock
1.1	eckig	Kanal / Spiro verzinkt	2’000	500 × 300	15.0	375	3.70	5.0	0.42	1.44	6.3	11.1	45.0	62.3	**104.1**	44.1	Korridor Süd
2	eckig	Kanal / Spiro verzinkt	4’000	600 × 400	8.0	480	4.63	6.0	0.47	0.20	3.7	2.5	0.0	6.2	**48.0**		
2.1	rund	Kanal / Spiro verzinkt	2’000	Ø 400	5.0	400	4.42	5.0	0.53	1.00	2.7	10.9	80.0	93.6	**141.6**	6.6	Grossraumbüro Nord
3	rund	Kanal / Spiro verzinkt	2’000	Ø 400	12.0	400	4.42	5.0	0.53	0.80	6.4	8.8	0.0	15.2	**63.2**		
4	rund	Kanal / Spiro verzinkt	1’000	Ø 315	6.0	315	3.56	4.0	0.48	0.30	2.9	2.1	80.0	85.0	**148.2**	0.0	Sitzungszimmer

kritischer Strang

Druckverlauf kritischer Strang



Formstücke und Einbauteile

Nr.	Art	Bezeichnung	Anzahl	ζ (je Stück) –	Δp Pa
1	Formstück	Bogen 90° eckig, r/b = 1	2	0.220	6.7
1	Einbauteil	Schalldämpfer			30.0
1.1	Formstück	T-Stück, Abzweig 90°	1	1.000	7.7
1.1	Formstück	Bogen 90° eckig, r/b = 1	2	0.220	3.4
1.1	Einbauteil	Brandschutzklappe			15.0
1.1	Einbauteil	Luftdurchlass			30.0
2	Formstück	T-Stück, Durchgang	1	0.200	2.4
2	Formstück	Querschnittsänderung konisch (berechnet)	1	0.005	0.1
2.1	Formstück	T-Stück, Abzweig 90°	1	1.000	10.9
2.1	Einbauteil	Volumenstromregler (min. Δp)			50.0
2.1	Einbauteil	Luftdurchlass			30.0
3	Formstück	T-Stück, Durchgang	1	0.200	2.2
3	Formstück	Bogen 90° rund, r/d = 1	2	0.300	6.6
4	Formstück	Bogen 90° rund, r/d = 1	1	0.300	2.1
4	Einbauteil	Volumenstromregler (min. Δp)			50.0
4	Einbauteil	Luftdurchlass			30.0

Strangenden und Drosselbedarf

Ende	Strang	Δp kum. Pa	Drosselbedarf Pa
4	1 → 2 → 3 → 4	148.2	0.0
2.1	1 → 2 → 2.1	141.6	6.6
1.1	1 → 1.1	104.1	44.1

Grundlagen

Grösse	Ansatz
Luftdichte	feuchte Luft, Luftdruck nach Normatmosphäre, Viskosität nach Sutherland
Reibung	Darcy-Weisbach mit dh, λ nach Colebrook-White, laminar 64/Re (Re < 2320)
Formstücke	$\Delta p = \Sigma\zeta \cdot \rho/2 \cdot v^2$ mit v der Teilstrecke; Querschnittsänderung nach Borda-Carnot / Einschnürung
Rauigkeit	Kanal / Spiro verzinkt k = 0.150 mm
ζ, Δp Einbauteile	Richtwerte, Herstellerangaben massgebend